

CHAPITRE 1 : NOMBRES ET CALCULS

2^{nde}-Mathématiques Exercices

Calcul fractionnaire

EXERCICE 1.

① Compléter la règle suivante : $\frac{k \times a}{k \times b} = \dots\dots\dots$

② Compléter : $\frac{2}{7} = \frac{\dots\dots}{14} = \frac{10}{\dots\dots}$; $\frac{9}{5} = \frac{\dots\dots}{30} = \frac{\dots\dots}{100}$; $\frac{-3}{11} = -\frac{18}{\dots\dots} = \frac{\dots\dots}{-121}$;

③ Simplifier les fractions suivantes en vous inspirant du premier exemple :

$$\frac{10}{15} = \frac{5 \times \dots\dots}{5 \times \dots\dots} = \frac{\dots\dots}{\dots\dots}; \quad \frac{18}{42} = \frac{\dots\dots \times \dots\dots}{\dots\dots \times \dots\dots} = \frac{\dots\dots}{\dots\dots}; \quad \frac{27}{6} = \frac{\dots\dots \times \dots\dots}{\dots\dots \times \dots\dots} = \frac{\dots\dots}{\dots\dots};$$

EXERCICE 2.

Compléter les règles de calcul suivantes :

① $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \dots\dots\dots$

③ $k \times \frac{a}{b} = \frac{\dots\dots\dots}{b} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots} \times a$

⑤ $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots} \times \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots}$

② $\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \dots\dots\dots$

④ $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \dots\dots\dots$

EXERCICE 3.

Recopier, réduire au même dénominateur puis calculer. Donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

$$\begin{aligned} A &= \frac{2}{3} + \frac{1}{6}; & B &= \frac{7}{15} - \frac{2}{5}; & C &= \frac{5}{32} + \frac{3}{8}; & D &= \frac{11}{12} - \frac{21}{120}; & E &= \frac{3}{20} - \frac{1}{15}; & F &= \frac{5}{8} - \frac{5}{10}; \\ G &= -\frac{4}{5} + \frac{1}{10}; & H &= \frac{7}{8} - \frac{5}{6}; & I &= \frac{12}{75} + \frac{17}{100}; & J &= 1 - \frac{2}{3}; & K &= \frac{14}{5} - 3; & L &= -\frac{13}{7} + 2 \end{aligned}$$

EXERCICE 4.

Recopier, calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

$$A = 5 \times \frac{21}{25}; \quad B = \frac{18}{35} \times 14; \quad C = \frac{3}{4} \times 50; \quad D = 18 \times \frac{10}{27}; \quad E = 10 \times \left(-\frac{13}{120}\right); \quad F = \frac{-9}{16} \times (-8)$$

EXERCICE 5.

Recopier, calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

$$A = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3}; \quad B = \frac{9}{7} \times \frac{7}{18}; \quad C = \frac{1}{20} \times \frac{35}{3}; \quad D = \frac{9}{22} \times \frac{11}{54}; \quad E = \frac{-3}{4} \times \frac{1}{-10}; \quad F = \frac{13}{12} \times \left(-\frac{4}{100}\right)$$

EXERCICE 6.

Recopier, calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

$$A = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{12}{7}}; \quad B = \frac{\frac{20}{9}}{\frac{15}{6}}; \quad C = \frac{1}{20} \div \frac{1}{10}; \quad D = \frac{\frac{12}{5}}{\frac{3}{3}}; \quad E = 8 \div \frac{1}{2}; \quad F = \frac{\frac{3}{21}}{\frac{5}{7}}$$

EXERCICE 7.

Recopier, calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

$$A = \frac{2}{3} \left(\frac{5}{7} + \frac{4}{7} \right); \quad B = \left(1 - \frac{2}{5} \right) \times \frac{15}{7}; \quad C = \frac{15}{22} \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{5} \right); \quad D = \left(\frac{1}{2} + 3 \right) \div \frac{1}{8}; \quad E = \frac{\frac{10}{9} - \frac{5}{6}}{1 + \frac{7}{15}};$$

EXERCICE 8.

Justifier vos réponses aux problèmes suivants.

- ① À l'élection de Miss Math, Jennie a remporté $\frac{5}{16}$ des suffrages, Rosé $\frac{2}{5}$ et Lisa tous les autres. Qui a été élue ?
- ② Jisoo dépense $\frac{11}{30}$ de son argent de poche lors du premier jour des soldes. Le lendemain, elle dépense $\frac{12}{19}$ de ce qui lui reste.
 - (a) Quelle fraction de son argent de poche lui reste-il ?
 - (b) Sachant qu'elle avait 60 €, combien lui reste-t-il ?
- ③ Paolo est numismate. Il possède des timbres Français, Japonais, Mexicains et Brésiliens. Voici la répartition des timbres : $\frac{1}{6}$ des timbres sont des timbres Français. Parmi les timbres étrangers, $\frac{16}{45}$ sont des timbres Asiatiques. De plus, parmi les timbres Américains $\frac{15}{29}$ sont des timbres Mexicains.
 - (a) Quelle fraction de timbres représente les timbres Brésiliens ?
 - (b) Sachant qu'il y avait 2160 timbres au total, quel est le nombre de timbres Brésiliens ?

Puissances

EXERCICE 9.

Donner l'écriture décimale des nombres suivants.

- | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|
| ① $10^3 =$ | ② $10^{-8} =$ | ③ $10^2 =$ |
| ④ $10^7 =$ | ⑤ $10^{-1} =$ | ⑥ $10^9 =$ |
| ⑦ $10^{-5} =$ | ⑧ $10^{-9} =$ | ⑨ $10^0 =$ |

EXERCICE 10.

Compléter les règles de calcul suivantes :

Opérations avec un même nombre élevé à différentes puissances

- ① $a^m \times a^n =$
- ② $\frac{a^n}{a^m} =$
- ③ $(a^n)^m =$

Opérations avec des nombres différents élevés à la même puissance

- ④ $a^n \times b^n =$
- ⑤ $\frac{a^n}{b^n} =$

EXERCICE 11.

Recopier puis écrire sous la forme 10^n .

- | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| ① $A = \frac{10^2}{10^7}$ | ② $B = (10^2)^4$ | ③ $C = 10^7 \times 10^8$ | ④ $D = \frac{10^3}{10^5}$ | ⑤ $E = 10^9 \times 10^6$ |
| ⑥ $F = 10^{-7} \times 10^{-3}$ | ⑦ $G = \frac{10^2}{10^{-9}}$ | ⑧ $H = (10^2)^4$ | ⑨ $I = \frac{10^{-9}}{10^{-8}}$ | ⑩ $J = (10^{-3})^2$ |

EXERCICE 12.

Recopier puis écrire sous la forme a^n .

- ① $A = 7^4 \times 2^4$ ② $B = \frac{8^2}{2^2}$ ③ $C = \frac{10^3}{5^3}$ ④ $D = 7^4 \times 5^4$ ⑤ $E = \frac{20^5}{5^5}$
 ⑥ $A = 2^5 \times 2^3$ ⑦ $B = \frac{(-3)^4}{(-3)^3}$ ⑧ $C = ((-5)^2)^2$ ⑨ $D = (-8)^2 \times (-7)^2$ ⑩ $E = 8^4 \times (-7)^4$

EXERCICE 13.

Compléter les écritures scientifiques suivantes

- ① $1500 = 1,5 \times 10^{\dots}$ ② $137 = \dots \times 10^2$ ③ $45\,000\,000 = \dots \times 10^{\dots}$
 ④ $0,005 = 5 \times 10^{\dots}$ ⑤ $0,012 = \dots \times 10^{-2}$ ⑥ $0,000\,063 = \dots \times 10^{\dots}$
 ⑦ $451 \times 10^2 = 4,51 \times 10^{\dots}$ ⑧ $62\,000 \times 10^5 = 6,2 \times 10^{\dots}$ ⑨ $0,0089 \times 10^{-1} = 8,9 \times 10^{\dots}$

EXERCICE 14.

Recopier puis écrire en notation scientifique, les nombres suivants :

- ① 31 000 ② 10 300 000 ③ 0,000 000 64 ④ 0,000 010 07 ⑤ 84×10^{-6} ⑥ $0,073 \times 10^9$

EXERCICE 15.

Résoudre les problèmes suivants.

- ① On admet que la vitesse de la lumière dans le vide est de 3×10^8 m/s. Quelle est la distance parcourue par la lumière en 14 jours ? Donner le résultat en kilomètres.
- ② On estime qu'un foyer consomme 35 kWh par jour. Si une centrale électrique produit 3 300 GWh par an, combien de foyers pourra-t-elle alimenter ? Arrondir à l'unité.
 (aide : $1 \text{ kWh} = 10^3 \text{ Wh} = 10^3 \text{ watt heure}$ et $1 \text{ GWh} = 10^9 \text{ Wh} = 10^9 \text{ watt heure}$)
- ③ Un phytoplancton microscopique mesure en moyenne $4 \mu\text{m}$ de long et pèse 3 ng. Dans 1 m^3 d'eau dans un lac, on compte environ $4,3 \times 10^8$ de ces organismes. Quelle est la masse totale de phytoplanctons dans un lac de $2,2 \times 10^6 \text{ m}^3$? Donner le résultat en kg. (aide : $1 \mu\text{m} = 1 \text{ micro mètre} = 10^{-6}\text{m}$)
- ④ Une voiture électrique émet indirectement 44 mg de CO_2 par mètre parcouru (production d'électricité), tandis qu'une voiture essence émet 138 mg de CO_2 par mètre. Si une famille parcourt 21 000 kilomètres par an, quelle quantité de CO_2 économise-t-elle en choisissant l'électrique plutôt que l'essence ? Donner le résultat en kg.

Racines carrées

EXERCICE 16.

- ① Compléter :
 $\sqrt{31}$ est le nombre dont le carré vaut On a donc $(\sqrt{31})^2 = \dots$
- ② Ecrire des phrases semblables pour les nombres $\sqrt{67}$ puis $\sqrt{11}$.

EXERCICE 17.

Recopier puis simplifier les écritures :

- ① $\sqrt{8^2}$ ② $\sqrt{(-5)^2}$ ③ $(\sqrt{4})^2 + \sqrt{16^2}$ ④ $9 \times \sqrt{(-1)^2} - \sqrt{7^2}$ ⑤ $4 \left((\sqrt{5})^2 + \sqrt{(-100)^2} \right)$

EXERCICE 18.

On rappelle que pour tous nombres a et b positifs, $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

- ① Compléter : $\sqrt{18} = \sqrt{\dots \times 2} = \sqrt{\dots} \times \sqrt{2} = \dots \sqrt{2}$
- ② Recopier puis écrire les nombres suivants sous la forme $n\sqrt{2}$, où n est un nombre entier, en suivant le modèle précédent.
- (a) $\sqrt{8}$ (b) $\sqrt{50}$ (c) $\sqrt{98}$ (d) $\sqrt{242}$ (e) $\sqrt{20\,000}$

EXERCICE 19.

Recopier puis écrire les nombres suivants sous la forme $n\sqrt{5}$, où n est un nombre entier.

- ① $\sqrt{20}$ ② $\sqrt{500}$ ③ $\sqrt{245}$ ④ $7\sqrt{320}$ ⑤ $\sqrt{5 \times 10^6}$ ⑥ $\sqrt{5 \times 10^{14}}$

EXERCICE 20.

Recopier puis écrire les expressions suivantes sous la forme $n\sqrt{3}$, où n est un nombre entier.

- ① $A = 6\sqrt{3} + \sqrt{12}$ ② $B = \sqrt{75} + 8\sqrt{3} - \sqrt{27}$ ③ $C = 2\sqrt{300} - 14\sqrt{48}$ ④ $D = 11\sqrt{243} - 10\sqrt{108}$

EXERCICE 21.

Recopier puis calculer les produits suivants comme dans l'exemple :

$$4\sqrt{2} \times 5\sqrt{2} = 4 \times \sqrt{2} \times 5 \times \sqrt{2} = 4 \times 5 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 20 \times \sqrt{2^2} = 20 \times 2 = 40$$

- ① $A = -6\sqrt{3} \times 7\sqrt{3}$ ② $B = 11\sqrt{6} \times 4\sqrt{6}$ ③ $C = 11\sqrt{6} \times 4\sqrt{6}$ ④ $D = \sqrt{5} \times (-2\sqrt{5})$

EXERCICE 22.

Calculer de tête les carrés suivants :

- ① $(3\sqrt{5})^2 = \dots\dots\dots$ ② $(2\sqrt{7})^2 = \dots\dots\dots$ ③ $(10\sqrt{2})^2 = \dots\dots\dots$ ④ $(3\sqrt{3})^2 = \dots\dots\dots$

EXERCICE 23.

- ① Compléter les règles de calcul suivantes :

Pour tous nombres k , a et b , on a : $k \times (a + b) = \dots\dots\dots$

Pour tous nombres a , b , c et d , on a : $(a + b)(c + d) = \dots\dots\dots$

Pour tous nombres a et b , on a : $(a + b)(a - b) = \dots\dots\dots$

- ② Recopier, développer et écrire sous la forme $a + b\sqrt{c}$ où a , b et c sont des nombres entiers, $c \geq 0$.

- | | | |
|--|---|--|
| (a) $A = 5(3 + \sqrt{7})$ | (b) $B = -2(\sqrt{5} - 1)$ | (c) $C = \sqrt{3}(10 + \sqrt{3})$ |
| (d) $D = \sqrt{3}(10 + \sqrt{3})$ | (e) $E = -\sqrt{10}(\sqrt{10} - 7)$ | (f) $F = (\sqrt{2} + 4)(\sqrt{2} - 9)$ |
| (g) $G = (\sqrt{5} - 1)(6 + \sqrt{5})$ | (h) $H = 3\sqrt{7}(4\sqrt{7} + 1)$ | (i) $I = 4\sqrt{11}(3 - 2\sqrt{11})$ |
| (j) $J = (\sqrt{2} - 5)(\sqrt{2} + 5)$ | (k) $K = (2\sqrt{7} - 5)(3\sqrt{7} + 10)$ | (l) $L = (3\sqrt{6} - 1)(3\sqrt{6} + 1)$ |

EXERCICE 24.

On considère un rectangle de longueur $\sqrt{50}$ cm et de largeur $\sqrt{32}$ cm.

- ① Faire un schéma.

- ② Déterminer le périmètre exacte de ce rectangle et donner sa valeur sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des nombres entiers, b étant le plus petit possible.
- ③ Calculer l'aire exacte de ce rectangle et donner le résultat sous la forme la plus simple possible.

EXERCICE 25.

On rappelle que pour tous nombres a et b positifs, avec $b \neq 0$, $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Recopier puis écrire, en détaillant, les nombres suivants sous forme de quotients de dénominateur entier.

① $\sqrt{\frac{1}{64}}$ ② $\sqrt{\frac{4}{25}}$ ③ $\frac{4}{7}\sqrt{\frac{9}{100}}$ ④ $\frac{2}{5}\sqrt{\frac{49}{36}}$ ⑤ $\sqrt{\frac{4}{9}} \times \sqrt{\frac{1}{81}}$ ⑥ $\frac{4}{\sqrt{2}} \times \sqrt{\frac{8}{121}}$

EXERCICE 26.

Recopier puis écrire, en vous inspirant de l'exemple ci-dessous, les nombres suivants sous forme de quotients de dénominateur entier :

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{(\sqrt{5})^2} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

① $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ② $\frac{-6}{\sqrt{11}}$ ③ $\frac{8}{3\sqrt{6}}$ ④ $\frac{-5}{10\sqrt{11}}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{7\sqrt{5}}$ ⑥ $\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ ⑦ $\frac{2}{3} + \frac{5}{\sqrt{3}}$

EXERCICE 27.

Recopier puis écrire, en vous inspirant de l'exemple ci-dessous, les nombres suivants sous forme de quotients de dénominateur entier :

$$\frac{3}{5 + \sqrt{2}} = \frac{3 \times (5 - \sqrt{2})}{(5 + \sqrt{2}) \times (5 - \sqrt{2})} = \frac{15 - 3\sqrt{2}}{5^2 - \sqrt{2}^2} = \frac{15 - 3\sqrt{2}}{23}$$

① $A = \frac{14}{3 + \sqrt{5}}$ ② $B = \frac{-8}{\sqrt{2} - 1}$ ③ $C = \frac{3\sqrt{6}}{10 + \sqrt{6}}$ ④ $D = \frac{1 + \sqrt{10}}{1 - \sqrt{10}}$ ⑤ $E = \frac{4 + \sqrt{7}}{2 - \sqrt{7}}$

Multiples et diviseurs

EXERCICE 28.

- ① Montrer que le reste de la division euclidienne de 344 par 8 est nul.
- ② En déduire une phrase correcte avec le mot "multiple", puis une phrase correcte avec le mot "diviseur".

EXERCICE 29.

Parmi les nombres suivants, donner les multiples de 4, les multiples de 9 et les multiples de 25 en justifiant.

① 36 ② 52 ③ 100 ④ 150 ⑤ 225 ⑥ 325

EXERCICE 30.

Devinettes :

- ① Quel est le plus grand nombre pair multiple de 3 et inférieur à 60 ?
- ② Quel est le plus petit nombre impair multiple de 7 et supérieur à 50 ?

EXERCICE 31.

Trouver tous les nombres de 3 chiffres divisibles à la fois par 3 et par 5 et dont le chiffre des centaines est 7.

EXERCICE 32.

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse. Si elle est fausse, donner un contre-exemple.

- ① Tous les multiples de 12 sont des multiples de 6.
- ② Tous les multiples de 6 sont des multiples de 12.
- ③ Tous les nombres pairs sont divisibles par 4.
- ④ Tous les multiples de 3 sont des nombres impairs.
- ⑤ Si un nombre est divisible par 10 alors il est divisible par 100.

EXERCICE 33.

Ecrire la liste des diviseurs de chaque nombres puis entourer en couleur les éventuels diviseurs communs à ces nombres.

- ① 25 et 65 ② 80 et 120 ③ 81 et 49 ④ 39 et 51

EXERCICE 34.

Déterminer le plus grand diviseur commun au numérateur et au dénominateur de chaque fraction, puis rendre cette fraction irréductible.

Exemple : le plus grand diviseur commun à 25 et 65 est 5, donc je peux rendre la fraction $\frac{25}{65}$ irréductible ainsi :

$$\frac{25}{65} = \frac{\cancel{5} \times 5}{\cancel{5} \times 13} = \frac{5}{13}$$

- ① $\frac{48}{56}$ ② $\frac{56}{63}$ ③ $\frac{63}{48}$ ④ $\frac{650}{900}$ ⑤ $\frac{1155}{1164}$

EXERCICE 35.

- ① Objectif : démontrer que la somme de 2 multiples de 5 est un multiple de 5. Compléter la preuve ci-dessous :
Soient a et b 2 multiples de 5.
Alors il existe un nombre entier k tel que $a = \times k$ et il existe un nombre entier k' tel que $b = \times k'$.
On a alors $a + b = + = \times (..... +)$
Or, $k + k'$ est un nombre entier donc $a + b$ est bien un multiple de 5.
- ② Démontrer de la même façon que la somme de 2 multiples de 23 est un multiple de 23.

EXERCICE 36.

Démontrer que le carré d'un nombre impair est un nombre impair.

Nombres premiers
EXERCICE 37.

Le nombre 377 est-il un nombre premier ? Justifier

EXERCICE 38.

- ① Parmi les nombres entiers suivants, chercher ceux qui sont premiers :
(a) 157 (b) 231 (c) 311 (d) 468
- ② Les fractions suivantes sont-elles irréductibles ? Si elles ne le sont pas, les simplifier pour les rendre irréductibles.
(a) $\frac{231}{468}$ (b) $\frac{622}{314}$ (c) $\frac{157}{311}$ (d) $\frac{204}{231}$

EXERCICE 39.

- ① Donner la décomposition en produit de facteurs premiers des nombres suivants : $A = 4725$; $B = 1584$ et $C = 7546$.
- ② Donner la forme irréductible des fractions suivantes : $\frac{A}{B}$; $\frac{B}{C}$ et $\frac{C}{A}$.
- ③ Ecrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$, avec a et b entiers, b étant le plus petit possible : $\sqrt{A}$, $\sqrt{B}$ et $\sqrt{C}$.

Ensemble de nombres

EXERCICE 40.

- ① Ecrire les nombres décimaux suivants sous la forme $\frac{a}{10^n}$, où $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.
(a) 3,5 (b) -17 (c) 1,89 (d) 0,002 (e) 0,000 14 (f) -0,000 000 585
- ② Donner l'écriture décimale (avec une virgule) des nombres décimaux suivants :
(a) $\frac{89}{10^2}$ (b) $\frac{18}{10^0}$ (c) $\frac{605}{10^5}$ (d) $-\frac{41}{10^9}$ (e) $\frac{1775}{10^1}$ (f) $\frac{800}{10^6}$

EXERCICE 41.

Compléter avec les symboles $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$:

- ① $6,8 \dots \mathbb{Q}$ ② $\frac{3}{5} \dots \mathbb{Z}$ ③ $\frac{7}{4} \dots \mathbb{D}$ ④ $\mathbb{Z} \dots \mathbb{N}$ ⑤ $\mathbb{N} \dots \mathbb{Q}$ ⑥ $\frac{2}{3} \dots \mathbb{D}$
- ⑦ $\sqrt{49} \dots \mathbb{D}$ ⑧ $\mathbb{Z} \dots \mathbb{D}$ ⑨ $\sqrt{0,01} \dots \mathbb{Q}$

EXERCICE 42.

Les nombres suivants sont-ils décimaux ? Justifier en posant la division.

- ① $\frac{7}{11}$ ② $\frac{77}{32}$ ③ $\frac{125}{13}$ ④ $\frac{73}{6}$

EXERCICE 43.

- ① Calculer la valeur arrondie du nombre $\frac{11}{13}$ à 10^{-3} près.
- ② En déduire un encadrement du nombre $\frac{11}{13}$ à 10^{-1} près puis à 10^{-2} près.

EXERCICE 44.

On souhaite démontrer dans cet exercice que le nombre $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

- ① Supposons que le nombre $\frac{1}{3}$ est décimal. Démontrer qu'alors, il existe un nombre $a \in \mathbb{Z}$ et un nombre $n \in \mathbb{N}$ tel que $10^n = 3a$.
- ② Expliquer pourquoi, peu importe l'entier naturel n , 10^n ne peut pas être un multiple de 3.
- ③ Conclure.